

A Packing of 74 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 74 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.740811. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.739645, obtained by deleting 1 of the 75 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 74 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.740811 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 74$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.739645, obtained by deleting 1 of the 75 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 74/73 = 1.757078$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N74.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

870405913426283513455541085548251019363012869072106354057828829765125248
343521919814440626394554

denominator:

499999999999505670451092304325526525734828744014313336566312119925025483
183983178217973438303565

B Coordinates

74 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N74.txt`.

-128455367481 -40599074437	-25034042167 -240673659223	-48230344408 246936469841	108370783633 117108726314
317176590776 305359192210	-110872062351 -463447919023	-339922405112 123372572993	22602648051 -26042459851
217504934198 -146105517659	-121451070569 -72653209096	213543933977 206295015295	-327599028988 148685464369
-110247534837 207138742845	424968840735 -75113846010	-317821236604 498470499206	-469246541872 -106969115871
221946373842 316726022827	-720743288065 -122974605631	-290164304434 -180901683942	-40782406805 330479608627
-9941079210 -522905815232	-189764243501 152502329060	-87356284323 229011818193	-203117565115 -473368973058
384908854504 239447935725	-5506205362 -140375241134	-167815473073 368359713687	270479688289 -296451536177
103606370594 -87732168846	-25492384362 248918592472	-269112178415 -386330751628	-274894133618 -27826756090
212870735768 -265553176809	-76325217704 103993258502	-30258789152 341204502249	-108410311830 264235595926
253743668223 -261117401218	196572417880 -186261082306	210978190834 -135100009600	-197224268243 245217911255
-214859232264 122337727645	285702925333 -229270036795	-418051985822 139426567193	36491805853 101610388444
478015464410 -268562769215	118048793786 326807508152	-32110140059 7973635267	235391798091 -115352435019
231456023496 33104794220	447485442970 -213242556927	-167959142421 -252703719656	350187577852 261384869980
-320012955817 35919791123	-267579393600 -60088700446	90976473525 209745283951	2262210753 3186105148
273576192957 103520332459	245455957699 115091250054	519336737878 241306951079	-123121430060 17226429156
295120571706 62476288926	-112780092437 -354503540089	134193934045 -58132656215	292898779475 -154407955240
-284920395979 -590304960131	492154339307 332827206020	297823559522 99348637188	116674902980 316169026356
190357911683 94297678439	-57521355759 410821424404	-163060282575 103298594633	-9920477055 92560787584
108851073145 6103653367	248924548213 -522307072882	289348722403 -210379030909	-41308804696 -388056175837
410869478977 -280358516889	-208963832375 45026858058	2109651041 110918002816	661163727458 -274837303871
91849032712 -13001559544	-51194010649 -131903926610	-265094400771 215090968028	18310870051 308471771426
-30216275760 -10176990062	393762163125 187204339707	-271514749403 93690140041	274672764796 433472738959
55104122867 310534256972	79616296048 17266142053	269670268465 761446724518	-216507132192 324980636412
-371895755369 237319073863	143976614629 277934396685	462075694152 -133406489342	324908454801 316934058776
207266878952 -450254678033	222821111389 490251923437	206988284599 325538042490	182541337139 21690367866
424513458410 389198028038	-374799136099 273349089855	-1369247931 -142645776037	140466723850 -152002188726
370570815050 -128252371866	-244256885534 -309272652350	193556887406 -106031982230	-56020706567 526791576486
125446496363 36994865710	-140977428516 -5220910968	-99701827512 338082580979	303799997861 433404398188
102004632160 -14799053323	-27544081113 -352920890453	-165163812200 19143579721	98144897942 -231155311294
278384407719 -114713618766	83080183766 6645955338	-110349905769 133041524968	16657328015 100453781569
79364254904 129810383961	-465921060549 344611492995	490965479577 -18021230201	121503986399 -319374258297
-167176126741 -274909102045	-338574500822 348054946851	-385404019090 -179184176148	-366646537444 -70678410440
215203022589 -160574686999	389453443536 108619943154	-125691844649 -151450919766	289752189714 34801933320
35773682176 -133309728124	143191396791 5365412657	172907928896 -247124064288	-602804604365 -27252357709
-210558489247 -767374304077	245029090677 55344629092	35293111463 203805140169	-275947265115 181581186016
354663955881 -239259923715	-263089748955 25974693027	-130556257131 -10264706482	-269414723737 421829955576
204086070177 -171981038573	-261424371328 -362644909379	-121850885165 -123801104784	301276571100 -18328789755
282735699284 -483488353619	-21423777541 -20885246250	399618946604 312052732425	73527341936 -18286968
419171160540 170015222963	-296724836757 -161990714486	-403000583440 246852451282	-13321429284 -86305849360
-466922973816 -29746099777	637462237606 -220343697428	222157735411 -112760695407	-397200312000 -180349824815
-185093152942 -241326825936	94518052191 -374880943292	-72491142147 -270149721208	-46086410718 277915293416
371661434462 251895576849	184242070761 90471180663	137018477349 -161884787660	5215511493 -344156067952
-241983585981 -74087231832	56461357770 -46110370427	-507731630100 -70384633775	110835540447 -66782970363
10808399994 326769660570	166677407885 101833948752	185429954298 378095772668	254544039070 -416405119414
-40783108079 523257844693	56110786279 58145759891	90927059045 46237659214	125896992219 227596438346
297845964611 -230905719777	367831437571 191726968461	276945310465 -637693367900	52560109868 512282006461
-264659628110 167704271180	-88700002550 -439753966516	-136146235162 182333576080	265431638708 -217696113864
-160539502946 247230551120	-343586648636 -323702848433	-2722323219761 -231830751338	579174673155 -62412583174
-119981945223 409710117349	-13885623626 236635840152	-65980601791 80221173811	-195434233844 -147970486439
-336721400088 193659067251	183158380799 25232180289	-47470697985 -391101051096	412669928344 39275794819
371598113529 8807357348	79451347966 -293088153589	318110738145 8862762328	85582914130 -94323681576
90291353322 -390393536443	225201045854 -92794870140	-154962905321 -193924218721	-243114687092 28471484860
-232015619295 203705829563	-239842560936 523964316940	650828456922 35339458638	-217431591138 -38567321379
309267248683 11315618728	63209724893 -200285514129	-436186667843 -206415718509	127659708669 440213184366
-213319329113 132007198372	-83830185374 472789432943	-172406782305 71956012288	-220916920901 -332733201963
32505555123 139088880313	-418564261520 119343401526	202258256582 -371107375330	67186837308 -194050183806
-461130229513 -410759210524	-108239825451 -314823456437	-11151500096 -59749404562	21058432819 120229125976
277989223677 386945848452	52903330239 -138486669088	-109646597769 202089591847	106011030674 -357778269356
-131938369913 -62638665544	-130751234687 -311363043059	-203269782705 494316228422	214226280751 190922936994
195165107511 314347636874	341679187999 -93948802189	91571216873 -385723179164	503370412218 -245213848007
-102891040673 -190941958770	633977449410 14177689894	140325291956 302708725827	66442189782 337286193573
210704718871 -460034170235	104396408111 -212269961151	480017168215 61048088377	63434280696 74527222887
-152506292879 372142136500	-8310322763 62896537882	14016875450 -250441933834	-301110281804 98348156128
-142375463778 -172705510365	337849732180 175490920943	433469471117 -62849327168	-368202433070 -233054784820
-50918139054 276556017725	131559156460 335692086518	92620327130 558297088840	-377300063138 88086065653
301492963779 297686293143	-92731967807 449596226418	63158663008 -275808118772	-166069566597 231003779849
208728575119 -196685432601	-331896218148 150003503114	-79499156511 -46048911269	409429938606 -223932334837

-228816275040 -555347584732
-105461217766 -98017835429
94099564959 38362291197
375523357833 -233198355187
56980503860 -69384194104
87484024932 161517851015
-17072400419 415386581153
460228631073 -161116378778
-429534278472 -448686524387
-151025903366 23123450161
66667048409 221175813778
450742377766 228546503318
148308299266 -562168431160
305361032338 -146357693260
257353457639 83767272479
-85978473470 13092556198
-152773915819 223877795649
140078340831 -313179740121
43342647220 -69373468390
-567687602026 -1547816410921
364797361832 104737072737
-220486375277 -733308030329
475480194177 -191053639890
170969909554 9976096857
166339837258 -107248899235
130360802934 -306019560661
-329473497134 107567532067
70572990460 54351814863
-29986762940 -58515892795
64019624043 -395292388023
12426823315 67770403918
-23628346391 -166152082075
1439991431 -118950096116
223657424735 -410444820912
238134600424 560782729567
336801150983 165467900291
84425195493 -46865029360
51693026887 -418652840015
274155780986 -11566680910
-93849065066 -139725765328
258575965202 -158562430437
84208964451 -229571817637
16505617696 241862081149
210543658553 -221335316650
-513461003378 64526553933
-155304502951 242140857147
-528912015334 -174004871838
-283138432002 -115080394162
-362766755298 514414094872
-180061632779 -65444088227
338067965642 -50712000983
-196578225789 -30850743321
-364355910154 216237988044
-333216175919 -182890805866
63384906777 152911553557
62848050115 -230062637070
271009682408 99252261644
408612990760 597915207338
-79961902705 -81465851867
147688431475 -478377303336
19218758668 247092307708
-286593847145 347096837617
-74412425002 125290720421
-120789276463 312289999028
-103221481931 -210032514672
279790209476 48898356744
337587935650 -199826553248
-3198371318 5726308116
-66230287580 88080474174
84529881874 519979056675
-92724749589 -116612507713
294910800665 -300303997085
65920304084 -190033902015
315735636391 -272589455639
51968550827 154521079138
-507606169329 -403391845092
-194401273516 348384911593
-468349437292 -484517241892
214965755451 -107138748545
13913899137 327763277690
-121820323029 203553422370
-94480528393 -403691071376
-201114506189 62814970484
109135100277 -210747835384
2336516152974 210833070748
216491850092 -175379291650
-20559220438 -299333927193
-189282445954 165712143088
187182927621 141591718265
-389666778055 420466028898
206402105151 5004041381
539376246908 -66633224437
-29076739010 -260317432565
-366583659351 383371984894
-476702320086 -61276817742
167808049360 452896953026
299484022062 58138163070
126891285735 -102739722969
113011268976 252937027268
-20403061803 115532951599
-15712993920 337239466407
-481126454616 147226418072
-393586444505 -162474743259
205983191632 -410580647586
-35652836370 -150463668604
-191672416650 -31053389141
152724330653 188884660295
626273505390 -47511847210
-73652382193 -12629323552
223808019349 384399508771
-562447976021 254201023659
-95164718980 100704427379
-21218070450 234791316481
-17575497394 -56418442719
-9231508802 83345921648
-221246077396 202570773074
-29552792355 282566078641
-44344587223 -202216025417
-136024297269 282433313400
75829893416 155897231041
87270508227 579661534083
377306053713 154781363804
234854264870 -472041434665
287338610464 385683169102
222485674043 -1777554907383
60544262663 -44563741975
44348059891 140769159039
-521078161960 141526510963
-321230556390 -269283402911
-126761439589 -78499924191
112433287807 -139012768781
-61818576572 80568192429
-194507840347 145247642610
-466260659835 -108678927680
-51920672167 -627051869014
333327416900 -117410696494
175697961180 103043949867
-442997229910 74612292327
-277175221867 -441415015452
304727113874 33332980117
75760204450 -44936797360
141281736689 -393546617430
396256787303 -161293502305
-191562904635 210152481756
263467459938 213695126060
-166391030061 79940941523
-108747183566 275904810296
-163291198134 -242901132597
335719197729 -432725302482
-107144167813 -310824140890
123175858108 146410352225
-373767606992 -280922367000
476257058403 30249680647
507317113627 -90463357831
404510098624 -208958283004
-38479415132 236971818223
-135362990929 -657345310509
236052138431 35392356511
6940896944 136308146698
-402931191756 252702331768
273374138147 340989400908
40681101518 -73315119226
43239861148 -50839376770
-65596133560 225892675999
-14192212 237769063489
-163662929269 -201566387745
70053823431 320719709279
220575369188 -190235180932
117657943453 -34328885423
-16008305553 -13751955178
386041183014 284630813090
29034104838 -209115942843
-174734262592 382168809580
-176435228962 348377931129
158911905450 -2030782986
267245561864 -121532948368
475219140666 59043105773
236609665836 -342489008465
369877957026 260136284554
116284693022 -533881218718
-141536535782 -10611238783
420546844829 286193634726
-22355544352 -11117725442
-115397231674 162844470024
451059519 254369126307
-94064753527 -128284041254
69796452189 165341434674
531533767050 112560592871
-83484813350 393733688325
185506372672 -253685788955
486885275057 388641062345
54963832623 -254234301953
106877342643 -61160194826
-51422314096 -49015817074
286286339595 -424145746220
408324530768 -220859801315
-381731847304 -95107560172
369673904118 -61322443269
-106087046630 -168844692632
105573747817 -52237939849
68357356937 304609848608
-359681505004 -203362940356
-141040621969 -298167018087
-136619303028 304424034768
-393716789926 -470588768806
206322671030 -208626201998
-51655846405 -44458310714
629535879125 -193262794755
-174119781707 321625344039
18098959802 322307890213
-134608567526 367841272420
-151689421599 48402953741
-73197732700 140557611996
-7672813929 223400714763
-165419464441 -297711585711
429423247058 -11912321316
-82976154047 -284793456978
-398528888907 -31148157903
231182696367 567447136928
259045925306 238747756263
-222467642183 -194821979791
97275747407 198328642114
155795425767 -313821023252
25664398728 -112990872703
-135239031077 -826440908
492282413697 -299810453843
389920348669 -319468158353
148156334935 -413481600368
-331457641106 -209999227194
-179539196623 118303692415
-300021488161 -191633188868
317461966704 -160795137681
185083673872 -291767645978
-148877822029 433953851820
-37288327698 96258182701
76481194272 303522408930
-99716940629 340640647349
-189448440959 -298075485480
-258130844716 127160955306
279022234169 138052044450
500908186786 222703405631
8076703901 -209316144693
-1650107973 -99342780147
219586983677 174774252768
-293768096680 -122776514121
-38356941713 -75880642710
-290945240314 -98624951230
199370940461 -302807428802
116405795530 177821050986
74827274329 -50589780562
-12856016604 482313761094
121857930515 126269042042
123463493316 -350553731022
454874846867 -87496432145
-86423711312 495212814382
664587957684 81878302314
133356562107 414849839367
-150894576979 -470094542212
-154005433706 430178091463
75394072108 -241139695600
-300649198265 -132240405857
-404910069478 -158746424859
179448932927 -220209213482
66958818683 208799471672
410653220917 -84468200613
-279725763210 -249040391617
-144638480375 165128564269
-468352741830 252775967110
-115297472832 51867412881
364435073306 -12457852507
152689670796 308914241299
-14953268717 -377411907406
4729252475 379379878834
278873235780 -209968914955
-20392576807 479297856730
-110017475792 -44288685968
-264574633512 -412878938256
-206259839122 27160791672
-317373616916 25571266969
371493707865 -327432808695
218967721342 -66454589107
488162106004 -117447285642
-425514932249 -250713031297
-139291418679 95864953132
-167195409463 -410188357702
124850644963 -202234235934
161061675508 42577145941
-133774453532 -172729583221
2734942821 259520845263
-218321319666 123012903938
-382182345030 -110871030323
510599765041 -297184375151
87823250857 179963311240
-25986278356 57087775556
-346827616801 -556875641980
93067868873 135411876199
-336186546157 180401681335
42330119816 -211427063854
-32892471153 548202335072
-271696436478 -154908030868
-287642381331 123148163921
343316059783 -77741278751
311420219310 7853821691
609380466 -87294828201
-240324697906 -133655025179
-40471328733 77353880618
-375557594251 159578004902
329025787903 -272148620342
-234929697838 -173242541917
36399751705 371450777691
330892624054 302794817089
-183857099150 492987460446
-324131010677 -125662798934
357667552428 2785125045
241427635790 -181282790192
-60810658821 -556804929307
-315498360094 -86813361197
-315152641871 21566964309
141577822249 215535502066
321364489744 230988142107
294492538544 -105484619742
-299477185381 18020589455
244137609779 -257239426388
197811794321 -510141270973
-148598227744 321497221732
254848551111 -142682221658
2069814326 -254250114277
-469081135278 -414607974741
32240019791 75445050466
152410522500 53985537736
-410970803735 -115341045518
-44477840922 384095773094
-145696000705 -22983681313
-42236577082 -604834165280
141545727879 -298853269671
684942176224 -190113395296
42223866275 84348203876
602576213164 170988020805
93209318096 -505223267002
109225988159 317375297141
-156207180002 642326033
23445919800 139567469935
206491801200 -4231431222
-87982005994 -100900571633
15705519015 150193471215
-160987523367 -237958322590
28544505314 -83673698700
-303416103786 6558968247
-167025967757 30843932711
-589753684994 -110245100586
-163422400288 -481786474703
50025158332 -128804312757
420887161036 260547338325
-66237977788 -12139106118
120727511574 -9884338351
9816903553 182675263439
355466070594 -38105665677
-146188865722 490788243158
-387750637514 338970893325
-109312018121 -234754683994
2244938641079 139483345613
-267367807740 237690137344
-287373149535 -135979708757
44291468042 63266337237
348067703803 107769370033
-163691716853 -70403080559
-248993447632 484049974271
361437223584 -145318649211
130172663074 642243189388
-219270603998 19006945666
-593846059150 -47661348006
189300599284 300127623758
12594711860 -164162275210
324303710390 18985482
19952998925 28938852703
-51641204627 -165541407980
113098685430 -586468897903
252690965621 44455591312
64279506938 32923850448
151253090110 -250969932170
-71995863785 -543829316733
-275819163322 36039475353
303532784646 146341901290
433837377418 317217965796
-180687543153 489935281497
56640864196 327565173969
641915138457 -235742178255
-92322842940 -266081016157
-135669324076 -10316418135
-89483943871 125605689462
218278380447 138235915360
130528026963 -78486069946
255301394027 -328529566277
-243000265067 -420108721487
48872707473 -23379978186
159217861204 -39004392387
29079531928 253419959763
528148538919 -829653735252
218672319816 60910074455
-96536652120 157437523269
-292142278771 -133170002564
222180216585 594484175057
-385916301907 17382165403
151673065161 -123594638825
906764359770 22421887729
216981170371 92492250493
-386216662224 410319797901
-147164245846 -160515591137

248024080552 166823473596 355705769655 231303509489 -20143751679 358350108413 -338887326331 163935527206
4155937533 171586744867 -137786552845 -24265891604 410096447980 200953143985 61611031870 -139429494128
-25655346403 -672488246164 438635551412 183617728247 -103281889952 -216499162849 -172093881888 -58426880657
-370641484863 -99548084906 -202667918832 61578493912 -206697783092 392915009661 48453451638 195061328139
20427475854 -34100023379 19218777542 -17333373530 210948223017 176651249343 194787462584 -296989258788
216441166162 9127929255 65385106798 451184254552 303560690116 -278348970304 68898998799 244006272935
40697940694 -28396473357 347178822432 -237905416050 25518933873 -318665139528 -538340301435 -189400217839
-176410727545 47288554836 -544501276455 -47029745648 -190340223104 357928254165 220940387240 -87039492716
-339451258426 258546340487 59539277816 317944190598 -239667309673 -262608678823 63840348069 290673604713
-243374855430 -179987534226 261863577457 324274308051 261863577457 324274308051 197792114248 -169012398476
570178908805 -535951379775 -296823067726 186814101242 -200582691735 87186745881 -1641570364 -200374928764
52896877327 37130093002 445163138860 176543890981 -404711560937 -133254817535
-339301230681 -169783055448 178567855457 299440577398 60400993381 61673822246
128637881975 183937947530 -351530158487 -37777307232 244000363848 609245358752
-86341421709 586153250970 -367946358873 88560098689 196509302305 96667892077
85233191279 -342801279049 5962546220 52439516898 -562522932098 505331205124
564552656021 -238376284081 251417610712 -234851227082 -236271491330 -349112291461
-166931669229 332842213774 116040113100 502760813143 11790453026 -7894890840
190124498669 17289206535 243592670963 -31311003848 197860560463 86983829495
-339301230681 -169783055448 282241356882 -263413807331 49388018864
203988151791 330454924850 404545826426 -102120464903 503544421261 12233229989
-101627560159 -111252402974 -100942225240 122668346617 -103773204362 211006791643
143647752574 -114623160531 88624301211 437807793238 -113573855939 112792002733
97467271882 -44253387536 -387848140544 22668506701 -394801217674 255156711851
283753475130 69310263418 163201700679 -72672031950 -53549939250 -131315583793
231103565938 -42023687446 126969794655 416577372873 343993908145 -63473676389
-466090282679 -151027515577 309731291856 1672856532 182501009289 271875982882
36285756266 269758912547 256102737036 -84680719582 2892102865 -4716958308
56413101773 257834550349 12731019357 60519687869 -74110531176 265218837225
-487513438381 411442002681 352493564964 -525183107451 297811257484 113664165850
111587518858 -150392715305 321256818643 150766354156 -138920628011 349080797038
-48496693490 338482407793 -79348995800 -90415487174 285803110924 538713765907
-556440828747 -462969590420 330261517210 -102693120539 55588110183 405334956667
227419176668 -80172030155 -289953891376 -363309179234 182835427231 -77051303914
5853780264 -120453300765 143132523821 378705674997 316064844963 -362010916370
255472325254 352781709536 -226923907277 -378402693414 39502175882 149754397324
-250434663432 11914942781 12626989882 -325585026669 1258490149 -123318637602
-124710953774 243727897359 -298445920687 -126056628500 269017863399 -56844031723
56829497090 -14123171288 22574858345 -41438098220 259245543831 130947319095
230001639249 231412490618 -23461023184 223930178657 -256768038937 489503687009
-76569034067 -101286502568 -97327573232 127824098091 2692360508 -310499136
42045705830 -129252426820 -234220676676 -266243828175 -427086160305 217290727738
340131122553 43929420851 -460525784423 211738852082 300222131486 -358755877425
246638223510 -421339247059 379963437355 287955289906 243922743106 -205171430902
262846755294 -192299408193 62834595409 -153688027118 -84222001388 -392398469656
-471441728512 38847037803 -1933965440 -33662567220 -12788679 -179005380398
-454541037807 25410142667 -346664208597 290908027562 -178162015262 -182463774635
-67672627844 -5848460822 361287833536 325067702829 357981030968 176863439766
77510650993 25525390257 256871671633 -183040246476 -321582816909 -126007382787
52181070633 155136755030 -274673723872 468533786525 -30394093866 -236575319202
17351367435 319416552463 -192014783724 -44608944071 -80228277272 244395949629
182312054139 237296512670 -131351419088 -61499666055 -472758576054 -313044001368
466627287825 -5775004695 170489215944 -225602779220 180353775536 212267821092
102948612835 -875851189027 -118988006568 -361218829478 413743557842 608741908228
267188826175 -164562282853 316923156909 -474373176937 -181425596347 493559078488
282281634175 -439100653637 183504836799 219504967964 -117979657098 -39031596726
97426705869 55943739669 -153239925801 -283761851109 -128400758644 -148927222947
138056697061 441505435627 8867035968 -74832782639 248412254740 -82467579507
217333322297 536304048395 -353837383864 -102766804370 -162611702634 113716282533
-314821124108 376848271553 30360227996 521572326337 95053473373 121687075615
69777072749 136745134685 -205453805996 -116133044908 -400150230690 232216473990
235836770994 316211961802 23224553034 -225819703889 45594384020 -85873898387
-80956495059 444200110648 -508646200383 198220735978 -378113882626 231931635444
-145562030538 -141571480340 372163300812 255244562170 254174893984 -45475860151
-229235335328 77779518650 422938806228 -44695903703 1034998094438 308742472832
-118968100966 -115158148619 -311411282030 461661418040 -1971277219 301969922261
515717039810 -97894611059 462398006023 -211670794626 252810243681 155350819540
-264580994754 -457447398607 -423696114343 -26499328787 -134536153303 -18741942535
-202221088428 -197074212381 -20756627295 -307038723589 -380640422646 383923574839
194429579269 -222507346873 -244276553872 -262589563413 27307534808 -62466815460
-263467234526 262185521334 -75360272556 -203446246175 418882589372 78404000542
-390229294621 -57910878220 18807271930 -528521845955 -59938034618 -162016749166
300204864626 227734391006 -103033124056 50601954410 241759341040 -654916321899
-133364533038 267368499140 48153512608 10746280625 -187199662133 -228843171960
-83514619301 210767526803 342609277751 -226597061900 30992693799 -39548544031
-36595129246 295011644571 122173553359 91528681710 -18193897938 245376168091
26946674423 -257986165025 340630752954 393711991674 139323718139 -148018704441
-297310997373 -315187765698 243018447993 -400694927243 -468819566376 -363385555264
-225458240048 477092593050 -256604386042 -132036067603 -439139849545 -93324711079
-155831386451 128290373725 80981638929 142315271947 75697129189 252569776076
490610957482 178833852594 313518944472 200522765783 106911938505 -10300439979
14251601407 69143986667 251710376848 203054546869 179973065129 197910180294
367785607671 -158190770724 -157435825618 506130775274 -257217668093 -86670083893
-115419729516 -128681489674 222931642779 198806666125 -101978347589 236910587684
70077050107 379016049694 -101617850215 327367081184 -248587123729 55465523056
112067865637 173992580243 -502958407263 146705293999 113462893227 -233040438495
-12528238907 -206291366991 -326163074656 188045917282 -15628300821 -130718102381
302465054809 -216344058982 235750118514 -88970425964 -496363640069 -5603345017
-558413215636 -341959179698 216595331132 -255521150630 412900528059 -41780014293
197855675330 181855533839 34515154625 572255860276 219566362044 -139449524738
212150237012 245188657684 243246683135 -175373983298 229509151259 -113498739690
-161815049946 567328347749 172703207413 31589865054 9868394784 26323069536
138131723236 27789401083 -199222521696 336486458352 139753270474 -234685403159
-18527867766 311975445573 71505288405 301695450887 321550316066 -233190458005
-92909780479 -162070845255 -558731960237 103408803149 -343220997515 -294841700753
-574733295058 30667929004 -19831409028 206142057623 -215801914739 -35323930509
-364045863901 95430261894 530193439095 169443066670 -414879563068 120574515349
19289332398 227255718633 -269872439833 150937895047 70687454078 160470785417
-264863546177 113530664193 -57265168408 -85215987343 216730566500 -85215987343
150399326773 -375333775966 -393990593843 -315706966833 -393990593843 -315706966833
397626611656 145773902476 37097669761 306231693807 39041957869 -725355000571
44657359060 -412175482290 99331441443 -209952015466 -202722700354 215458912655

160987102643 8774686042
172590929405 -358139217768
-147376973597 232413957637
-54157374606 -70195191259
741582289440 124862476439
-231062936167 -104163546548
-183541687995 316021681105

258814533546 463653328203
65172646313 366891282568
66105779677 50526737949
214658296916 -408286515128
283591959416 453548296970
-243649557928 213127966156
-206153291943 201811847

-298389896118 415577356455
-268141394962 462769944184
-266018926368 -79115251863
219347075758 -20914348648
180132499637 411790278255
-36675224123 -172008634283
348448064103 -65557330185

-303207198101 -358387732348
303329896647 -131935180948
51768163460 -35404067717
-86907100826 -11991644308
434177965932 67906589124